



POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

**Kode
Dokumen**

RPS-TP1

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Teknik Pengelasan 1		KK302	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=1	P=2		28 Agustus 2024
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua APM			
		 Sendi Yulianto Margen, M.T		 Atiek Nurindriani, M.Pd		 Wardana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan profesi di bidang teknik otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.					
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis tentang proses pengelasan, material logam, dan peralatan las yang digunakan di industri otomotif.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai pengetahuan tentang parameter pengelasan (arus, tegangan, kecepatan, elektroda) dan pengaruhnya terhadap kualitas sambungan las.					
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu melakukan proses pengelasan dengan metode SMAW, GMAW, dan OAW sesuai dengan prosedur dan standar keselamatan kerja.					
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu mengevaluasi kualitas hasil pengelasan dan melakukan perbaikan terhadap cacat las sesuai standar yang berlaku.					

CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam proses pengelasan.
CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu mengkomunikasikan hasil pekerjaan pengelasan secara lisan dan tertulis dengan sistematis dan bertanggung jawab.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK1	Mampu menjelaskan prinsip dasar, klasifikasi, dan aplikasi teknik pengelasan dalam industri otomotif. (P1, S1)
CPMK2	Mampu mengidentifikasi dan memilih jenis elektroda, material logam, serta peralatan las yang sesuai untuk berbagai aplikasi pengelasan. (P2, KK1)
CPMK3	Mampu melakukan proses pengelasan dengan metode Shielded Metal Arc Welding (SMAW) pada posisi datar dan bawah tangan sesuai standar. (KK1, KK2, KU1)
CPMK4	Mampu melakukan proses pengelasan dengan metode Oxy-Acetylene Welding (OAW) untuk pekerjaan pemotongan dan penyambungan logam. (KK1, KK2, KU1)
CPMK5	Mampu melakukan proses pengelasan dengan metode Gas Metal Arc Welding (GMAW/MIG) untuk aplikasi bodi dan rangka kendaraan. (KK1, KK2, KU1)
CPMK6	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis cacat las serta melakukan tindakan perbaikan sesuai prosedur yang berlaku. (KK2, P2)
CPMK7	Mampu menerapkan prosedur keselamatan kerja, penggunaan APD, dan pemeliharaan peralatan las secara konsisten. (KU1, S2)
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
Sub-CPMK1	Mampu melakukan pemotongan logam dan pengelasan OAW pada pelat tipis.
Sub-CPMK2	Mampu menjelaskan prinsip kerja peralatan GMAW dan melakukan pengaturan parameter pengelasan (arus, tegangan, kecepatan feeding, gas shielding).
Sub-CPMK3	Mampu melakukan pengelasan GMAW pada pelat dan sambungan T-joint posisi datar.
Sub-CPMK4	Mampu mengidentifikasi jenis cacat las (porositas, undercut, slag inclusion, dll.) dan menjelaskan penyebab serta cara pencegahannya.
Sub-CPMK5	Mampu melakukan perbaikan cacat las dengan grinding dan pengelasan ulang sesuai prosedur.
Sub-CPMK6	Mampu menerapkan prosedur K3 dan penggunaan APD (helm las, sarung tangan, apron, safety shoes) dalam setiap praktik pengelasan.
Sub-CPMK7	Mampu melakukan pemotongan logam dan pengelasan OAW pada pelat tipis.
Sub-CPMK8	Mampu menjelaskan prinsip kerja peralatan GMAW dan melakukan pengaturan parameter pengelasan (arus, tegangan, kecepatan feeding, gas shielding).
Sub-CPMK9	Mampu melakukan pengelasan GMAW pada pelat dan sambungan T-joint posisi datar.
Sub-CPMK10	Mampu mengidentifikasi jenis cacat las (porositas, undercut, slag inclusion, dll.) dan menjelaskan penyebab serta cara pencegahannya.

	2	Pengelasan SMAW (Shielded Metal Arc Welding): Prinsip kerja, peralatan dan perlengkapan (mesin las, kabel, holder, elektroda), jenis dan kode elektroda (AWS), pengaturan parameter (arus, tegangan, polaritas), teknik penyalaan busur dan pemeliharaan busur.	
	3	Pengelasan OAW (Oxy-Acetylene Welding): Prinsip kerja, peralatan (tabung gas, regulator, selang, torch), pengaturan nyala api (netral, karburasi, oksidasi), teknik pemotongan dan pengelasan pelat tipis, aplikasi untuk perbaikan bodi.	
	4	Pengelasan GMAW (Gas Metal Arc Welding/MIG): Prinsip kerja, peralatan (power source, wire feeder, gun, gas shielding), jenis kawat las dan gas pelindung (CO ₂ , Argon, campuran), pengaturan parameter, aplikasi bodi dan rangka kendaraan.	
	5	Metalurgi Pengelasan: Struktur mikro logam, pengaruh panas pada logam (Heat Affected Zone/HAZ), distorsi dan tegangan sisa, siklus termal pengelasan, sifat mekanik sambungan las.	
	6	Material dan Elektroda: Jenis logam yang dapat dilas (baja karbon, baja paduan rendah, aluminium), pemilihan elektroda berdasarkan material dan posisi pengelasan, penyimpanan dan perawatan elektroda.	
	7	Teknik Pengelasan Dasar: Persiapan sambungan (beveling, cleaning), posisi pengelasan (datar, horizontal, vertikal, overhead), teknik gerakan elektroda, teknik pengelasan jalur (stringer bead, weave bead).	
	8	Cacat Las (Welding Defects): Jenis cacat las (porositas, slag inclusion, undercut, lack of fusion, crack), penyebab, cara pencegahan, dan perbaikan cacat las. Inspeksi visual dan metode pengujian sederhana.	
	9	Praktikum SMAW: Pengaturan mesin las dan parameter, latihan penyalaan busur, pengelasan jalur datar, pengelasan sambungan lap joint dan T-joint posisi datar (1F), pengelasan sambungan butt joint posisi datar (1G).	
	10	Praktikum OAW: Pengaturan peralatan dan nyala api, latihan pemotongan logam, pengelasan pelat tipis sambungan butt joint, aplikasi pemanasan dan pembengkokan.	
	11	Praktikum GMAW: Pengaturan peralatan dan parameter, pengelasan jalur pada pelat, pengelasan sambungan lap joint dan T-joint posisi datar, pengenalan teknik pengelasan bodi.	

	12	Keselamatan Kerja Pengelasan: Bahaya pengelasan (cahaya busur, asap, percikan api, gas berbahaya), penggunaan APD (helm las, sarung tangan, apron, safety shoes), ventilasi dan ekstraksi asap, pencegahan kebakaran, penanganan tabung gas.						
	13	Inspeksi dan Kontrol Kualitas: Standar kualitas pengelasan (WPS/PQR), metode inspeksi visual (VT), pengujian non-destruktif (NDT) dasar, dokumentasi hasil pengelasan.						
	14	Studi Kasus dan Aplikasi Otomotif: Pengelasan rangka kendaraan, perbaikan bodi (panel dan chassis), pengelasan komponen suspensi dan exhaust system, standar keselamatan pengelasan di bengkel otomotif.						
Pustaka	Utama :							
	1. American Welding Society (AWS). (2020). <i>Welding Handbook, 10th Edition</i> . Miami: AWS. 2. Kou, Sindo. (2003). <i>Welding Metallurgy, 2nd Edition</i> . New Jersey: John Wiley and Sons. 3. Wiryosumarto, Harsono & Okumura, Toshie. (2000). <i>Teknologi Pengelasan Logam</i> . Jakarta: Pradnya Paramita. 4. Tim Dosen. (2024). <i>Modul Praktikum Teknik Pengelasan 1</i> . Politeknik Baja Tegal.							
	Pendukung :							
	5. Groover, Mikell P. (2012). <i>Introduction to Manufacturing Processes</i> . New Jersey: John Wiley and Sons. 6. Ilman, Noer. (2011). <i>Diktat Teknologi Las</i> . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 7. Lincoln Electric. (2015). <i>The Procedure Handbook of Arc Welding, 15th Edition</i> . Cleveland: Lincoln Electric. 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI terkait K3 dan peralatan las. 9. Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait produk dan proses pengelasan.							
Dosen Pengampu		Sendie Yuliarto Margen, M.T						
Matakuliah syarat		Fisika Dasar, Matematika Teknik, Menggambar Teknik						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan sejarah, definisi, dan ruang lingkup teknik pengelasan serta	Menjelaskan definisi pengelasan. Menjelaskan sejarah perkembangan pengelasan.	Kriteria: Rubrik diskusi dan kuis. Teknik: Tes lisan, kuis tertulis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Membaca artikel perkembangan teknologi pengelasan.	Video Konferensi (Zoom/Meet) Diskusi interaktif via forum LMS. BM: 2x60'	1. Menyimak materi pengantar pengelasan. 2. Berdiskusi tentang aplikasi pengelasan di industri	Pendahuluan Teknik Pengelasan [1][3]	5%

	perannya dalam industri otomotif.	Mengidentifikasi peran pengelasan dalam industri otomotif.				otomotif. 3. Mengerjakan kuis pendahuluan.		
2	Sub-CPMK2 Mampu mengklasifikasikan metode pengelasan dan menjelaskan prinsip kerja masing-masing.	Mengklasifikasikan proses pengelasan (las cair, las tekan, las patri). Menjelaskan prinsip kerja SMAW, GMAW, GTAW, OAW, FCAW.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan terstruktur.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Membuat mind map klasifikasi pengelasan.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Forum diskusi LMS. PT: 2x60'	1. Mempelajari klasifikasi pengelasan. 2. Membuat mind map. 3. Berdiskusi perbedaan metode.	Klasifikasi Metode Pengelasan [1][3]	5%
3	Sub-CPMK3 Mampu menjelaskan sifat-sifat logam dan pengaruh panas terhadap material (HAZ).	Menjelaskan struktur mikro logam. Menjelaskan Heat Affected Zone (HAZ). Menjelaskan distorsi dan tegangan sisa.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan (studi kasus).	Kuliah & Demonstrasi TM: 2x50' Tugas: Analisis kasus distorsi pada pengelasan bodi.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi efek panas. Tugas: Upload hasil analisis. PT: 2x60'	1. Mempelajari metalurgi pengelasan. 2. Menganalisis kasus distorsi. 3. Diskusi pengendalian distorsi.	Metalurgi Pengelasan [2][3]	5%
4	Sub-CPMK4 Mampu mengidentifikasi jenis elektroda dan kawat las berdasarkan kode AWS serta memilihnya sesuai aplikasi.	Mengidentifikasi kode elektroda AWS (E6010, E6013, E7018, dll.). Memilih elektroda berdasarkan material dan posisi pengelasan.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan terstruktur.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Studi kasus pemilihan elektroda.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Tabel kode elektroda. Tugas: Upload hasil pemilihan. PT: 2x60'	1. Mempelajari kode elektroda. 2. Mengerjakan soal pemilihan elektroda. 3. Diskusi aplikasi elektroda.	Material dan Elektroda [1][3]	5%
5	Sub-CPMK5 Mampu menjelaskan peralatan dan perlengkapan SMAW serta melakukan pengaturan parameter pengelasan.	Menjelaskan komponen mesin las SMAW. Mengatur arus, tegangan, dan polaritas. Melakukan penyalan busur.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Demonstrasi dan observasi.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Pengenalan peralatan SMAW dan pengaturan parameter.	Video Demonstrasi (Asinkronus) Tutorial parameter SMAW. Tugas: Laporan praktik. BM: 2x60'	1. Mempelajari peralatan SMAW. 2. Mempraktikkan pengaturan parameter. 3. Mempelajari penyalan busur.	Peralatan dan Parameter SMAW [1][3][4]	5%
6	Sub-CPMK6 Mampu melakukan pengelasan SMAW posisi datar (1F dan 1G).	Melakukan pengelasan jalur datar. Melakukan pengelasan lap joint posisi datar. Melakukan pengelasan butt joint posisi datar.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum dan observasi.	Praktikum & Supervisi TM: 2x50' Praktikum: Pengelasan SMAW posisi datar.	Bimbingan via LMS Konsultasi hasil praktik. BM: 2x60'	1. Melakukan pengelasan jalur. 2. Melakukan pengelasan sambungan. 3. Evaluasi hasil las.	Praktikum SMAW Posisi Datar [1][3][4]	5%
7	Sub-CPMK7 Mampu melakukan pengelasan SMAW posisi di bawah tangan.	Melakukan pengelasan di bawah tangan. Mengontrol kecepatan dan sudut elektroda. Mengevaluasi kualitas hasil las.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum dan observasi.	Praktikum & Supervisi TM: 2x50' Praktikum: Pengelasan SMAW di bawah tangan.	Bimbingan via LMS Konsultasi hasil praktik. BM: 2x60'	1. Melakukan pengelasan di bawah tangan. 2. Evaluasi hasil las. 3. Perbaikan teknik.	Praktikum SMAW Bawah Tangan [1][3][4]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester (UTS)							
9	Sub-CPMK8 Mampu menjelaskan prinsip kerja peralatan OAW dan melakukan pengaturan nyala api.	Menjelaskan komponen peralatan OAW. Mengatur nyala api netral, karburasi, dan oksidasi. Melakukan	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Demonstrasi dan observasi.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Pengenalan peralatan OAW dan pengaturan nyala api.	Video Demonstrasi (Asinkronus) Tutorial OAW. Tugas: Laporan praktik. BM: 2x60'	1. Mempelajari peralatan OAW. 2. Mempraktikkan pengaturan nyala. 3. Mempelajari teknik pemotongan.	Peralatan dan Pengaturan OAW [1][3][4]	5%

		penyalan dan pemadaman torch.						
10	Sub-CPMK9 Mampu melakukan pemotongan logam dan pengelasan OAW pada pelat tipis.	Melakukan pemotongan pelat dengan OAW. Melakukan pengelasan butt joint pelat tipis. Mengevaluasi hasil pengelasan.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum dan observasi.	Praktikum & Supervisi TM: 2x50' Praktikum: Pemotongan dan pengelasan OAW.	Bimbingan via LMS Konsultasi hasil praktik. BM: 2x60'	1. Melakukan pemotongan logam. 2. Melakukan pengelasan pelat tipis. 3. Evaluasi hasil las.	Praktikum OAW [1][3][4]	5%
11	Sub-CPMK10 Mampu menjelaskan prinsip kerja peralatan GMAW dan melakukan pengaturan parameter.	Menjelaskan komponen peralatan GMAW. Mengatur parameter (arus, tegangan, kecepatan feeding, gas shielding). Melakukan pengelasan jalur.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Demonstrasi dan observasi.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Pengenalan peralatan GMAW dan pengaturan parameter.	Video Demonstrasi (Asinkronus) Tutorial GMAW. Tugas: Laporan praktik. BM: 2x60'	1. Mempelajari peralatan GMAW. 2. Mempraktikkan pengaturan parameter. 3. Mempelajari teknik GMAW.	Peralatan dan Parameter GMAW [1][3][4]	5%
12	Sub-CPMK11 Mampu melakukan pengelasan GMAW pada pelat dan sambungan T-joint posisi datar.	Melakukan pengelasan jalur GMAW. Melakukan pengelasan lap joint dan T-joint. Mengevaluasi hasil pengelasan.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum dan observasi.	Praktikum & Supervisi TM: 2x50' Praktikum: Pengelasan GMAW posisi datar.	Bimbingan via LMS Konsultasi hasil praktik. BM: 2x60'	1. Melakukan pengelasan jalur GMAW. 2. Melakukan pengelasan sambungan. 3. Evaluasi hasil las.	Praktikum GMAW Posisi Datar [1][3][4]	10%
13	Sub-CPMK12 & 13 Mampu mengidentifikasi cacat las dan melakukan perbaikan.	Mengidentifikasi jenis cacat las. Menjelaskan penyebab cacat. Melakukan perbaikan cacat dengan grinding dan pengelasan ulang.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Identifikasi dan perbaikan cacat las.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Tutorial identifikasi cacat. Tugas: Laporan identifikasi cacat. BM: 2x60'	1. Mempelajari jenis cacat las. 2. Mengidentifikasi cacat pada sampel. 3. Melakukan perbaikan.	Cacat Las dan Perbaikan [1][2][4]	5%
14	Sub-CPMK14 Mampu menerapkan prosedur K3 dan penggunaan APD dalam setiap praktik pengelasan.	Menggunakan APD las dengan benar. Menerapkan prosedur keselamatan. Mengidentifikasi bahaya pengelasan.	Kriteria: Rubrik praktik & observasi. Teknik: Observasi & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Simulasi prosedur K3 pengelasan.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi bahaya pengelasan. Tugas: Laporan K3. BM: 2x60'	1. Mempelajari bahaya pengelasan. 2. Mempraktikkan penggunaan APD. 3. Simulasi prosedur keselamatan.	Keselamatan Kerja Pengelasan [1][4][8]	5%
15	Sub-CPMK6 & 11 (Revisi) Mampu menyempurnakan hasil praktikum dan menyusun laporan akhir.	Memperbaiki hasil praktikum. Menyusun laporan praktikum. Menyajikan data dengan sistematis.	Kriteria: Rubrik laporan akhir. Teknik: Penugasan.	Konsultasi & Revisi TM: 2x50' Tugas: Laporan praktikum akhir.	Bimbingan via LMS Konsultasi pengerjaan laporan. PT: 2x60'	1. Menerima masukan. 2. Memperbaiki hasil praktikum. 3. Mengumpulkan laporan akhir.	Laporan Akhir Praktikum [4]	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester (UAS)							

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.